

WEEK 6 · 240분

# 동적 포트폴리오와 장기투자

시간분산은 신화인가 실재인가 ? — 사진에서 영화로

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC)

---

Samuelson의 역설과 Merton의 동적 이론, 인적자본이 만든 글라이드패스 — 그리고 RL.

4교시에는 “시간을 다루는 자산배분” 케이스로 모의 IC를 연다 — 기금의 글라이드패스와 KIC의 헤징 수요.

# 먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

| 용어                          | 뜻                                                                                             | 이 텍에서                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 시간분산 (time diversification) | 같은 $\sigma$ 를 비율( $\sigma/\sqrt{T}$ )로 재면 줄고 금액( $\sigma\sqrt{T}$ )으로 재면 늘다 — “장기는 안전”은 반만 맞다 | 1교시 · 케이스 조건 ③           |
| 인적자본 H (human capital)      | 개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)                                        | 2026년 1,687조 > 기금 1,458조 |
| 총부 (total wealth)           | 금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)                        | 2026년 위험자산 30%뿐          |
| 글라이드패스 (glide path)         | 개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로                                       | 트리거 2042 · 종점 50%        |
| To vs Through               | 은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To                                        | 2교시 · 라이브 25조            |
| 허들                          | 연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 $\mu$                                                      | 5.5% ⇔ 위험자산 50% 이상       |
| 시권싱 위험                      | 순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험                                                           | 2008형 충격 1회 = 3~5년       |

“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

# 먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

1교시의 ICAPM, 3교시의 강화학습, 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

| 용어               | 뜻                                                             | 이 텍에서                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 헤징 수요 (ICAPM)    | 내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0 | $h = (1-1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$ |
| 상태변수 · 예측 회귀 t값  | 투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘 | $t \geq 2$ 이면 예측력 인정                                     |
| 캐리 비용            | 헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용                                       | 장기채 5 · TIPS 15 · 옵션 140bp                               |
| MDP · 정책 · 보상    | 상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학          | 3교시 · 기초는 보강 1                                           |
| 기준선 (baseline)   | RL이 같은 비용 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 무거래 구간 · GP(조준점으로 부분 이동)         | 3교시 · 보충교재 16                                            |
| RL 4대 장벽         | 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”              | 3교시 · Two Sigma 2020                                     |
| 소진 시점 · 유동성 버퍼   | 기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가               | 2071(5.5%) · 버퍼 $\geq 1.5$ 년치                            |
| $\gamma$ (위험회피도) | 클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$          | KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년                                |

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

# 이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 트리거 연도와 %p로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

| 교시                 | 질문 · 도구                                                                 | 오후 IC에서                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1교시 · 시간분산과 Merton | Samuelson 역설 · Merton 해 · ICAPM 헤징 수요 · 세 가지 헤지 예                       | 조건 ③ 시간분산(금액) · 제2호 헤징 수요          |
| 2교시 · 인적자본과 글라이드패스 | BMS 총부 · TDF To/Through · 4대 비판 · 리밸런싱 · 기관의 생애주기                       | 조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들             |
| 3교시 · 강화학습         | MDP · 기준선(무거래 구간 · GP) · DDPG · 보상과 회계 · 검증 · 하이브리드                     | 표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로         |
| 보강 · 에피소드          | Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma | 제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)     |
| 심층 · 기금과 KIC       | 기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$                    | 기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택 |
| 4교시 · 모의 IC        | 제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)                   | 조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용       |

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

# 이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적”을 시간의 함수로 만드는가

1

## 시간분산은 양면이다

연환산 변동성은 감소하지만 누적 변동성은 증가한다 — “장기는 안전”은 반만 맞는 말, Samuelson 역설의 출발점.

2

## 최적 비중은 헤징 수요를 더한다

Merton 해에 투자 기회 변화를 헤지하는 수요가 더해진다 — 인적자본이 생애주기 글라이드패스를 정당화한다.

3

## RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

**메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체를 두고 정해진다”**

# 1

WEEK 6 · 1교시

## 시간분산과 Merton

Samuelson의 역설에서 ICAPM 헤징 수요까지 — 사진에서 영화로

# 장기투자 — 수식 없이 먼저

마라톤의 함정 : 속도와 거리

## 속도는 안정된다

연환산 — 비율의 위험

오래 달릴수록 “평균 페이스”는 안정된다 — 한 해의  
요동이 평균에 희석되기 때문. “장기는 안전”이라는 책들의  
근거.

연환산 변동성 감소

## 거리는 벌어진다

누적 — 금액의 위험

그러나 30년 뒤 “도착 지점”의 편차는 오히려 커진다 — 총  
손실 가능 금액은 시간에 비례해 증가한다는 Samuelson  
의 반격.

누적 변동성 증가 (30년  $\approx$  1년의 5.5배)

**둘 다 옳다 — 논쟁의 본질은 “무엇을 측정하느냐” : 장기 투자자가 물어야 할 것은 금액의 위험**

# 시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W5는 정적 배분 — 한 시점의  $\mu, \Sigma$ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

## 정적 배분 (W1-W5)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력  $\rightarrow$  한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

## 동적 배분 (W6)

- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF · LDI · GBI(W7)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

# “장기 투자는 안전하다”의 착각

같은  $\sigma$  — 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대 결론

$$\sigma_{\text{annualized}} = \frac{\sigma_1}{\sqrt{T}} \searrow$$

$$\sigma_{\text{cumulative}} = \sigma_1 \sqrt{T} \nearrow$$

## 연환산 (비율) — 투자 책의 주장

- 시간이 지날수록 평균에 수렴, 감소
- “장기일수록 안전”의 수학적 근거

## 누적 (금액) — Samuelson의 반격

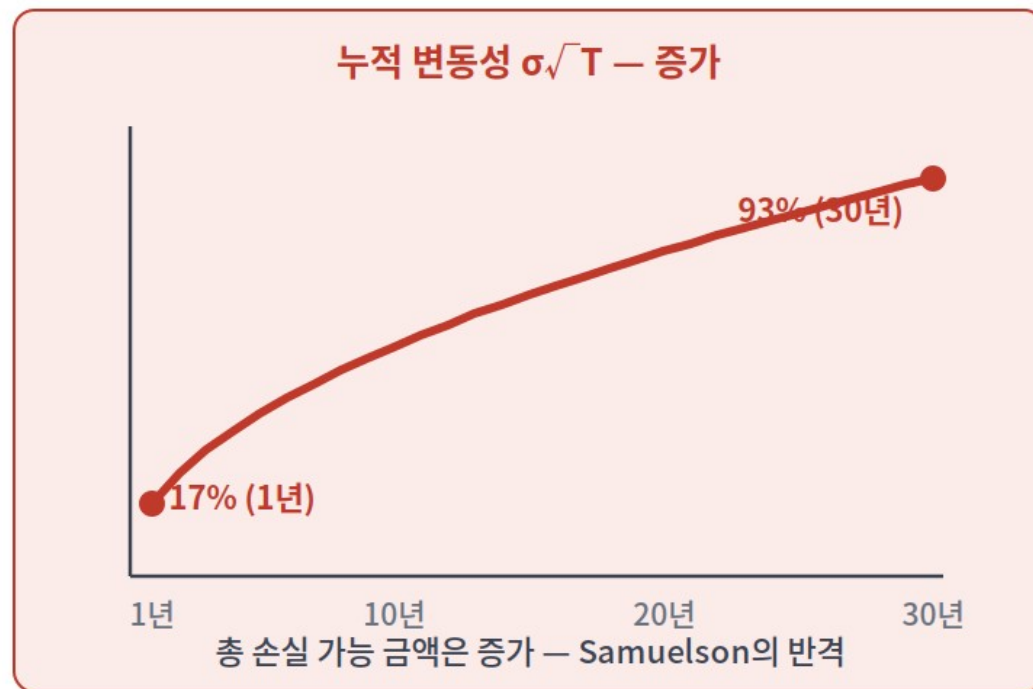
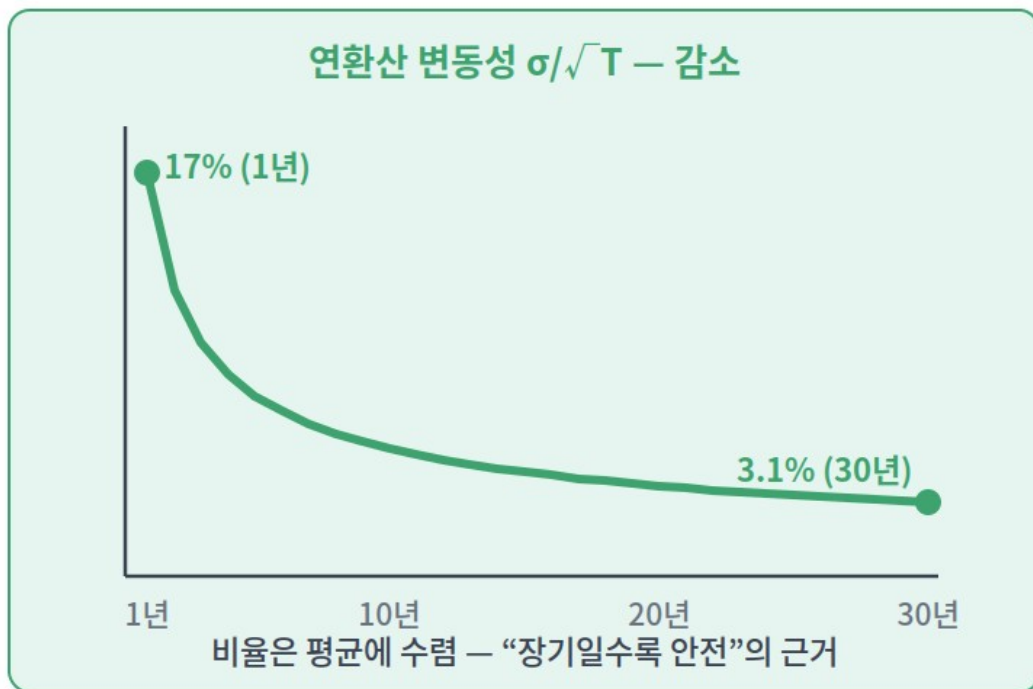
- 총 손실 가능 금액은 증가
- 30년 총 변동성은 1년의 약 5.5배 ( $\sqrt{30} \approx 5.5$ )

“그것은 착각이다 — 총 손실 가능 금액은 시간에 따라 증가한다” (Samuelson, MIT)

# 시간분산의 양면

연환산은 감소하지만 누적은 증가한다 —  $\sigma=17\%$  주식 : 연환산 17% → 3.1% 수렴, 누적 17% → 93% 확대

시간분산의 양면 — 같은  $\sigma=17\%$ , 무엇을 측정하느냐에 따라 정반대



“장기는 안전”은 반만 맞는 말 — 두 관점 모두 옳고, 무엇을 측정하는가가 문제다

# 시간분산의 수학 — IID 한 줄

누적 로그 수익률의 평균 · 분산 · 표준편차

$$\mathbb{E}[r_{1:T}] = T\mu \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T}$$

## 읽는 법

- 평균도 분산도 T에 비례해 커진다 — 누적 표준편차는  $\sigma\sqrt{T}$
- “비율”로 나누면  $\sigma/\sqrt{T}$  — 연환산만 보면 줄어드는 것처럼

## 함의

- 같은 수식에서 두 해석 — 논쟁의 본질은 측정 단위
- 장기 투자자의 질문은 “비율”이 아니라 “금액”의 위험

**IID 가정 자체가 도전받으면 (평균 회귀 — Campbell · Viceira) 결론이 또 달라진다 — 에피소드 3**

# Samuelson의 역설 (1969)

로그 효용 하에서 최적 주식 비중은 투자 기간과 무관하다

$$\mathbb{E}[U(W_T)] = \log W_0 + \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\log(1 + R_t)]$$

## 충격적 함의 (퍼즐)

- 각 시점의 최적화가 독립 → 기간 무관
- “젊을수록 주식 많이”가 로그 효용에선 틀린다
- 현실의 TDF는 주식 축소 — 퍼즐

## 해결 단서 (후속 30년)

- 효용이 로그가 아니다 — 대부분 CRRA  $\gamma > 1$
- 인적자본 (BMS 1992) — 2교시의 본론
- 불확실성 · 예측 가능성 (에피소드 3)

**위대한 역설이 분야를 이끈다 — 이 퍼즐이 동적 배분 이론 전체의 출발점이 됐다**

# Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

## 해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태( $\mu, r, \sigma, \gamma$ )에만 의존한다

## Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 —  $\mu$  7% ·  $r$  3% ·  $\gamma$  4 ·  $\sigma$  16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

# ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

$\mu, \sigma$ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

## 두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (KIC 계산값 —  $\gamma = 5 \cdot 10$ 년 지평에서 약 +10%p)

## 장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 ·  $\gamma$ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

# 헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

| 상태 변수  | 악화 시나리오                | 헤지 수단                  |
|--------|------------------------|------------------------|
| 금리     | 높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락) | 장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄 |
| 주식 변동성 | VIX 낮음 → 상승 우려         | 변동성 ETF · 옵션 보유        |
| 인플레이션  | 낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)   | TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유 |

**헤징 수요의 크기는 투자 지평과  $\gamma$ 에 비례 — 장기 · 고 $\gamma$  투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다**

세 사례 모두 “이번 강의의 수익”이 아니라 “내일의 기회”를 사는 포지션이다 — IC 제2호 안건의 배경

# 1교시 점검 질문

**질문①** 시간분산의 양면 — 연환산 감소와 누적 증가는 각각 무엇을 측정하는가 ?

수식

**질문②** Samuelson 역설 — 로그 효용에서 왜 기간 무관이 성립하는가 ?

증명

**질문③** Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념

**질문④** ICAPM의 헤징 수요 — 세 가지 실제 예와 그 공통 구조는 ?

응용

# 1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

## 두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

## Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

1992년 Bodie-Merton-Samuelson이 인적자본 하나로 이 모순을 푼다 — 2교시에서

# 2

WEEK 6 · 2교시

## 인적자본과 글라이드패스

총 부 = 금융자산 + 인적자본 — TDF는 이 논리의 상품화다

# 인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

## 인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

## 35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 86%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

**Bodie–Merton–Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다**

# 생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

| 나이  | 인적자본   | 금융자산  | 금융자산 내 주식 비중 |
|-----|--------|-------|--------------|
| 30세 | 매우 큼   | 작음    | ~90%         |
| 40세 | 크지만 감소 | 증가    | ~80%         |
| 50세 | 중간     | 큼     | ~60%         |
| 60세 | 작음     | 최대    | ~40%         |
| 70세 | 매우 작음  | 인출 시작 | ~30%         |

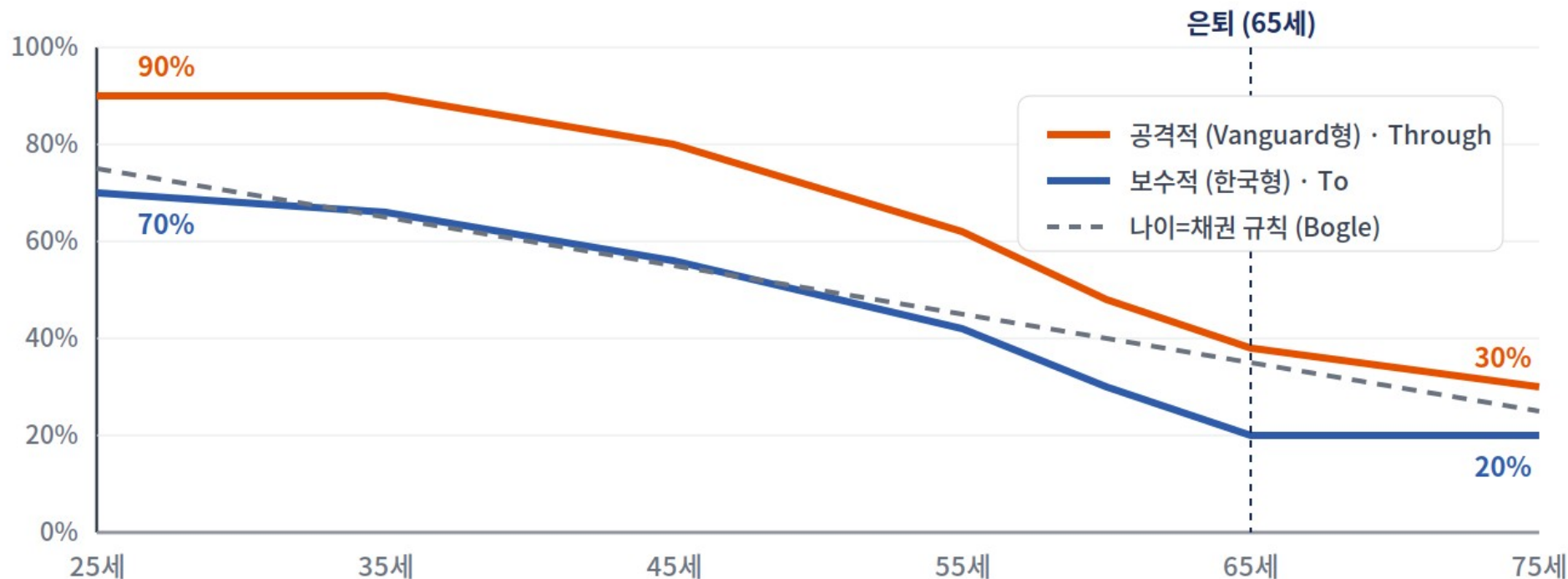
**“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축**

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

# TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

# “To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

| 구분         | 공격적 (Vanguard형)        | 보수적 (한국형)       |
|------------|------------------------|-----------------|
| 시작 주식 비중   | 90%                    | 70%             |
| 은퇴 시 주식 비중 | 30%                    | 20%             |
| 형태         | Through — 은퇴 후에도 계속 감소 | To — 은퇴 시점에 안정화 |

## 왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다

# 생애주기 배분의 네 가지 비판

“나이 = 채권”은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

| 비판              | 내용                                       |
|-----------------|------------------------------------------|
| ① 인적자본도 안전하지 않다 | 금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3-0.5 — “채권”이 아니다 |
| ② 개인차 무시        | 공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ? |
| ③ Samuelson 역설  | 로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다  |
| ④ 시장 타이밍 문제     | 기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다         |

네 비판은 기관에도 온다 — H는 안전한가, 트리거 0.625는 왜인가 : 오후 제1호

# 캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 구조상 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

| 전략  | 방식                | 장점             | 단점                |
|-----|-------------------|----------------|-------------------|
| 캘린더 | 매월 · 분기 · 연 정기 복원 | 규율적 · 심리 편향 차단 | 불필요한 거래 · 높은 비용   |
| 밴드  | ±5% 등 밴드 이탈 시만    | 비용 절감 · 세금 효율  | 임계값 자의적 · 모니터링 부담 |

## Rebalancing Bonus

- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

# 기관에도 “생애주기”가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

## 기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

## 기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 순유출 전환(2037, 교육용 추계)  
이후의 장기 경로가 사실상 글라이드패스 : 오후 제1호
- W7 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 정식화

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치”가 배분을 정한다

이 관점이 W7 (LDI · GBI)로 직결된다

## 2교시 점검 질문

**질문①** 인적자본의 “채권 유사성” 논리 — 35세 예시로 설명하면 ?

개념

**질문②** 공격적 vs 보수적 글라이드패스 — To와 Through의 차이는 ?

비교

**질문③** 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

**질문④** 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

# 휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

## 읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

## Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 \*독립적\* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 \*의존적\* 글라이드패스

### A. 순수 Merton (1969) — \*충격적 결과\*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



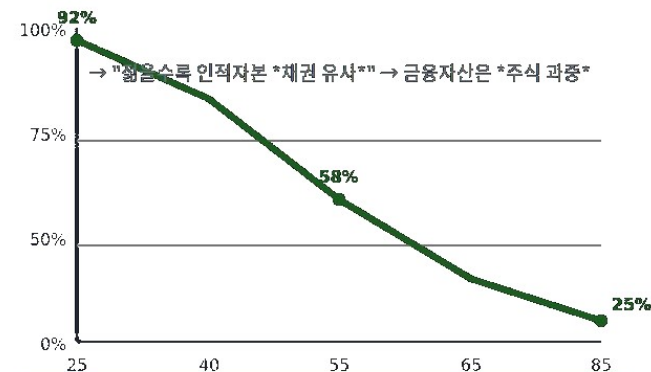
### 학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 \*최적 비중이 연령 \*독립적\*\*\*."   
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 \*이론에 \*반함\*\*\*?   
 → 이 \*퍼즐이 \*수십 년 학계 \*지속\*\*\*.

### B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — \*해결\*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



### ★ Target Date Fund의 \*학술적 정당화\*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식   
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)   
 → 글라이드패스가 \*내생적\*으로 발생 (heuristic 아님)

# 1·2교시 종합

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

## 시간분산의 양면이 역설을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — Samuelson의 “기간 무관”이 동적 배분 이론의 출발점이 됐다.

2

## Merton 해 + 헤징 수요가 이론의 골격

단순한 해에 투자 기회 변화의 헤지가 더해진다 — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다.

3

## 인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

3교시 — 강화학습의 현대 동적 배분, 에피소드 5편, 그리고 심층 : 기금의 시계와 KIC 헤징 수요

# 3

WEEK 6 · 3교시+

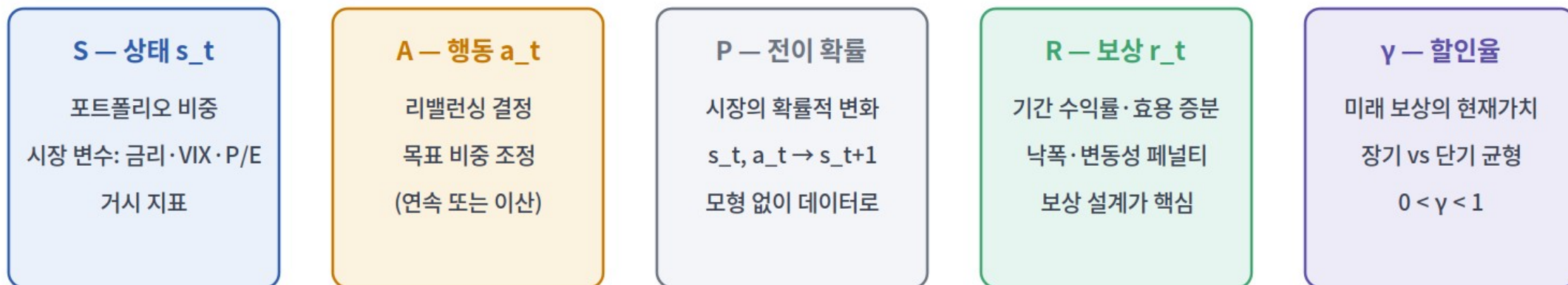
## 강화학습과 현대 동적 배분

해석해가 없는 곳에서 — 데이터로 배우는 배분 : MDP · 기준선(무거래 구간 · GP) · DDPG · 검증 · 하이브리드

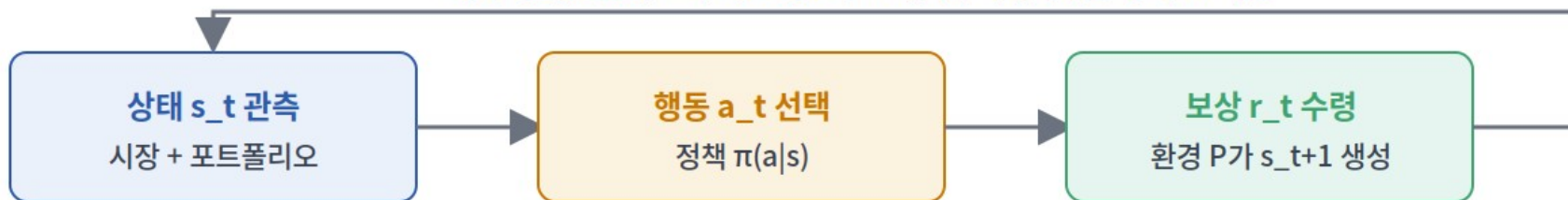
# 자산배분을 MDP로

상태 관측 → 행동 선택 → 보상 수령의 루프 — 누적 보상을 극대화하는 정책이 “동적 배분 규칙”이 된다

자산배분을 MDP로 — (S, A, P, R,  $\gamma$ ) 다섯 요소



다음 상태로 반복 — 누적 보상  $\sum \gamma^t r_t$ 를 극대화하는 정책  $\pi^*$  학습



# 가격수용자의 상태는 시장과 계좌로 나뉜다

외생 MDP(exogenous MDP) — 시장은 내 행동과 무관하고, 계좌는 알려진 회계식으로 움직인다

## 시장 상태 — 모르는 부분

- 금리 · 변동성 · 밸류 · 모멘텀 같은 신호
- 내 주문이 가격을 바꾸지 않는다 (가격수용자)
- 과거 경로는 하나뿐 — 학습이 필요한 곳은 여기

## 계좌 상태 — 아는 부분

- 현재 비중 · 자산가치 · 낙폭
- 거래 후 비중 · 비용은 회계식으로 정확히 계산
- 현재 비중이 빠지면 거래비용을 알 수 없다

## 과거 경로 하나로 모든 행동의 결과를 다시 계산한다 — 탐색은 시뮬레이터 안에서

RL은 예측기가 아니라 제어기 — 신호가 없으면 초과수익도 없고, RL의 몫은 ‘언제 · 얼마나 거래하나’다

기초(에이전트 · 환경 · 상태 · 행동 · 보상)는 W06 보강 1 ‘처음 배우는 강화학습’

# 강화학습의 목적 — 가치함수와 최적 정책

정책  $\pi$  하에서 상태  $s$ 의 기대 누적 보상을 극대화한다

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}^{\pi} \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s \right]$$

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} V^{\pi}(s) \quad \forall s$$

## 전통 접근의 한계 — 왜 RL인가

- MVO — 한 시점만 · Merton — 특정 설정만 해석적
- 시변 공분산 · 비선형 효용 · 제약 → 해석해 없음

## RL의 장점

- 데이터 기반 — 시뮬레이션 · 역사에서 학습
- 거래비용 · 세금 · 한도를 직접 반영 · 적응적

**Merton이 해석해로 푼 문제의 일반형 — 풀 수 없는 곳에서 “학습”이 등장한다**

# RL이 넘어야 할 벽 ① — 비례 비용이면 무거래 구간

CRRA 투자자 · 위험자산 1개 — Merton(1969)의 목표 비중과 Davis-Norman(1990)의 무거래 구간

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

비용이 없을 때의 목표 비중 (Merton)

$$\text{half width} \propto \left(\frac{c}{\gamma}\right)^{1/3} [\pi^* (1 - \pi^*)]^{2/3}$$

구간 반폭 — 비용 c의 세제곱근에 비례 (점근 근사)

| 합성시장 ( $\mu$ 7% · $\sigma$ 18% · $\gamma$ 3 · 편도 25bp) | 연율 확실성등가       | 비용 손실        | 연간 거래량    |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 비용 없는 Merton — 상한                                      | 329.8bp        | —            | —         |
| 매일 Merton 비중으로 리밸런싱                                    | 315.1bp        | 14.7bp       | 57%       |
| <b>무거래 구간 (반폭 3%p)</b>                                 | <b>328.7bp</b> | <b>1.1bp</b> | <b>3%</b> |

**무거래 구간은 비용 손실을 연 14.7bp에서 1.1bp로 줄인다 — RL은 먼저 이 구간을 재현해야 한다**

구간 안에서는 가만히, 밖이면 경계까지만 — 2교시 밴드 리밸런싱 · SS2 재균형 밴드의 이론적 근거

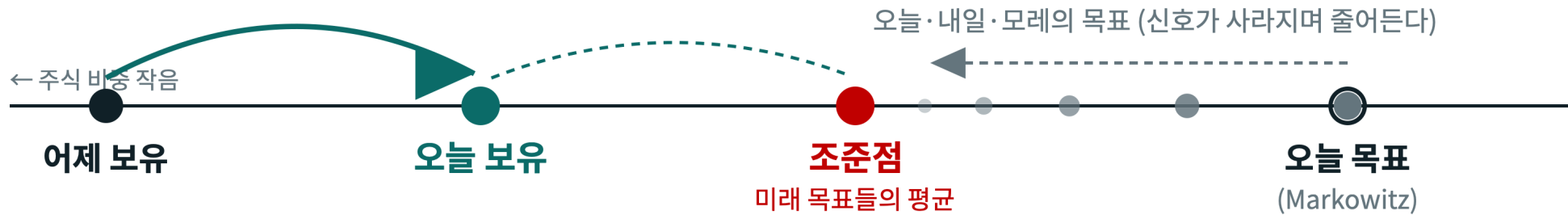
10년 × 20,000경로 · 시뮬레이션 최적 반폭 3~5%p는 점근 공식(4.3%p)과 가깝다 · 보충교재 14 본편 II

# RL이 넘어야 할 벽 ② — 이차 비용이면 GP의 조준과 부분 이동

Gârleanu–Pedersen(JF 2013) — 신호가 있고 주문이 클 때의 닫힌 해 · 자세한 내용은 보충교재 16

$$x_t = \left(1 - \frac{a}{\lambda}\right)x_{t-1} + \frac{a}{\lambda} \text{aim}_t, \quad \text{aim}_t = \sum_{\tau > 0} z(1 - z)^\tau E_t[x_{t+\tau}^*]$$

원칙 1 · 간격의 일부( $a/\lambda$ )만 이번에 메운다



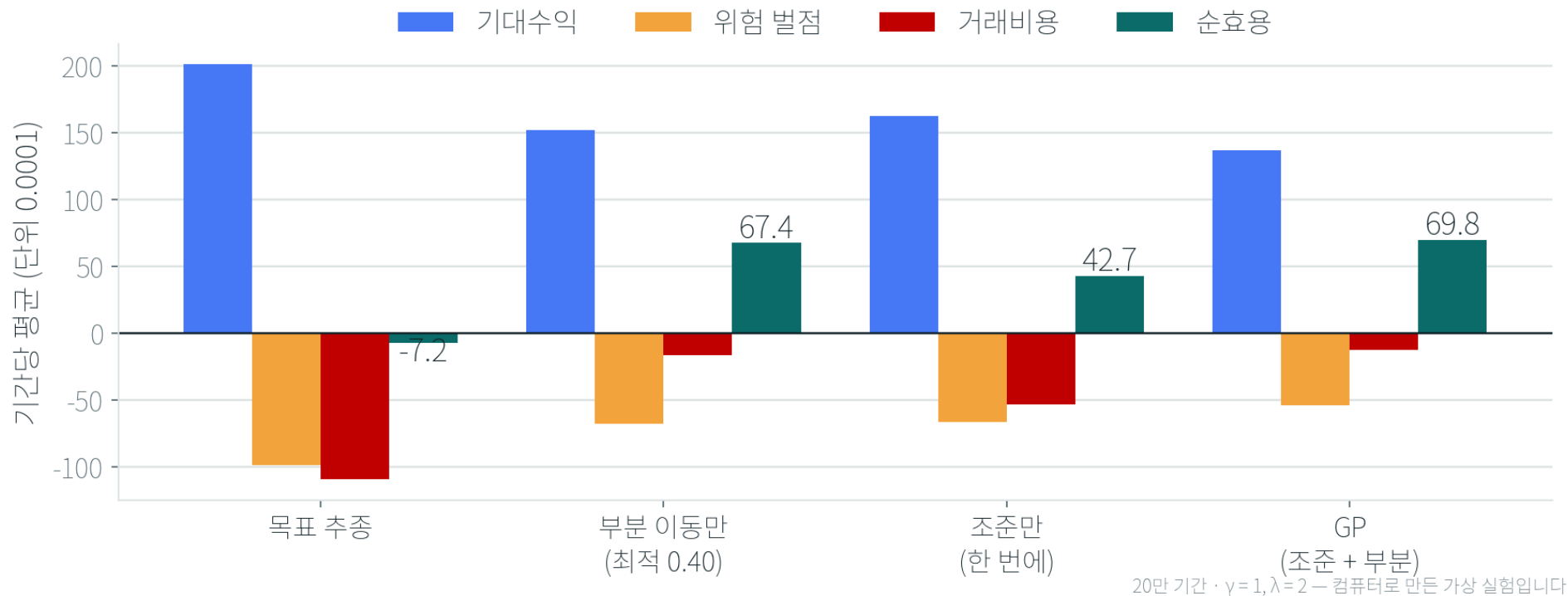
날아가는 새는  
지나갈 자리를 쏜다

원칙 2 · 오늘 목표가 아니라 그 앞을 겨눈다  
곧 사라질 신호는 덜, 오래갈 신호는 더 반영

$\gamma = 1 \cdot \lambda = 2 \rightarrow a/\lambda = 0.5$  : 매번 간격의 절반 · 조준점은 빠른 신호( $\phi 0.5$ )를 0.667, 느린 신호( $\phi 0.05$ )를 0.952만 반영  
비례 비용(수수료) → 구간 · 이차 비용(시장충격) → 부분 이동 — 대형 기금의 큰 주문은 뒤쪽이다

# 조준 없는 부분 이동은 GP를 이기지 못한다

20만 기간 시뮬레이션 — 목표 추종 · 부분 이동만 · 조준만 · GP의 기간당 순효용 ( $\gamma = 1 \cdot \lambda = 2$ , 가상 실험)



목표 추종 -7.2 · 부분 이동만(최적 속도 0.40) 67.4 · 조준만 42.7 · GP 69.8 — RL이 이 69.8을 재현하는지가 첫 시험

# RL 결과는 여섯 단계 기준선과 같은 조건에서 비교한다

기준선(baseline) = RL이 같은 비용 · 체결 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 각 단계가 효과 하나씩을 통제한다

| 단계 | 기준선 전략                   | 이 단계가 통제하는 효과                      |
|----|--------------------------|------------------------------------|
| 0  | 현금 · 매수 후 보유             | 시장 노출 그 자체                         |
| 1  | 동일가중 · 정기 리밸런싱           | 리밸런싱 효과 (SS2 재균형 프리미엄)             |
| 2  | 변동성 목표                   | 위험 수준 조절 효과                        |
| 3  | 수축 MVO (1기간)             | 1기간 최적화 효과 — 비용과 내일을 안 본다          |
| 4  | <b>무거래 구간 · GP · MPO</b> | <b>비용 인지형 동적 거래 — 여기까지가 공식·수치해</b> |
| 5  | 강화학습                     | 위 넷이 설명하지 못한 나머지만 RL의 몫            |

## 4단계를 못 이긴 RL은 단순 규칙을 복잡하게 다시 배운 것이다

원문 Samsudin(2021)의 ‘RL 20% 대 MVO -1%’는 30시점 MVO라는 약한 상대와 비교했다 — 사다리가 없는 비교

※ 정책경사 알고리즘 안의 ‘baseline’(보상에서 빼는 상태가치 V)과는 다른 말 — 여기서는 비교 전략

# Deep RL 알고리즘 지형

가치 기반부터 Actor-Critic까지 — 문제 구조가 알고리즘을 고른다

| 알고리즘       | 특성           | 자산배분 적용           |
|------------|--------------|-------------------|
| Q-Learning | 가치 기반        | 이산 행동 (실습 Step 4) |
| PPO        | 정책 경사        | 연속 비중             |
| DDPG       | Actor-Critic | 고차원 상태 (다음 슬라이드)  |
| SAC        | 엔트로피 정규화     | 탐색 균형             |

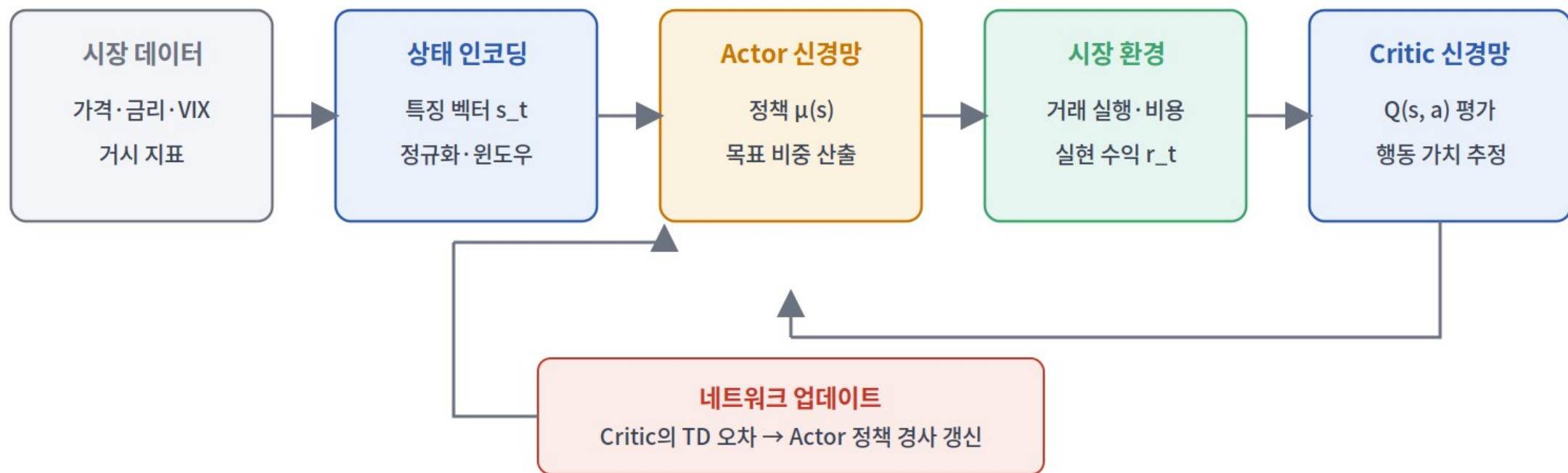
**연속 비중 문제에는 PPO · DDPG · SAC — 이산화된 단순 문제에는 Q-Learning이면 충분하다**

Jiang (2017) CNN → Yang (2020) DDPG 30자산 → FinRL 라이브러리로 표준화

# MDP에서 DDPG 학습 루프로

State 인코딩 → Actor가 비중 산출 → 시장 환경 → Critic 평가 → 업데이트 : Actor가 “비중”을, Critic이 “그 가치”를 학습한다

## DDPG 자산배분 — Actor-Critic 학습 루프



상태 → Actor(비중) → 환경(보상) → Critic(평가) → 업데이트 — FinRL 라이브러리가 이 루프를 표준화했다

# 보상 설계 — 학습 결과를 좌우한다

무엇을 “잘했다”고 정의하는가가 곧 운용 철학이다

$$r_t = \frac{W_{t+1} - W_t}{W_t}$$

$$r_t = \log(W_{t+1}/W_t)$$

$$r_t = \frac{R_t - R_f}{\sigma_t}$$

$$r_t = U(W_{t+1}) - U(W_t)$$

## 네 가지 선택지

- 기간 수익률 — 단순하나 위험 무시
- 로그(복리) · 샤프(추정 오차) · 차등 효용(정합)

## 실무 권고 — 복합 보상

- 수익률 + 낙폭 페널티 + 변동성 페널티의 가중 결합
- 단일 지표는 그 지표만 게임하는 정책을 만든다

보상이 곧 IPS — 보상 설계 없이 RL을 논하는 것은 목적 없이 운용하는 것과 같다

# 보상보다 회계가 먼저 — 거래 시점과 비용을 고정한다

정보 마감 → 체결 → 보유 구간을 나누고, 학습 보상과 실제 순수익을 따로 저장한다

## 거래 시점 — 미래정보 차단

- 전일 종가까지의 정보로 결정 → 오늘 시가 체결
- 시가에서 다음 시가까지의 수익률을 적용
- 종가 보고 그 종가에 거래 = 존재할 수 없는 이익

## 비용 — 표류한 비중과 목표의 차이로

- 예: 표류 후 40/30/30 → 목표 50/20/30
- 회전율 20% × 편도 10bp = 비용 2bp
- 비용 차감 순수익 0.7828%

| 같은 하루 | 실제 순수익         | 로그 순수익  | 위험 벌점  | 회전율 벌점 | 학습 보상          |
|-------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 값     | <b>0.7828%</b> | 0.7798% | -0.05% | -0.01% | <b>0.7198%</b> |

**벌점은 학습 목표에만 들어가는 선호이지 자산에서 빠지는 비용이 아니다 — 두 값을 따로 저장한다**

샤프는 미분 샤프(Moody · Saffell 2001)로 학습하고, 성과는 확실성등가로 평가한다 — 현금 편향 정책은 샤프가 불안정

# RL의 실무 4대 장벽

활발한 학술 연구 — 그러나 실무는 대부분 실험 단계

| 장벽       | 내용                                              |
|----------|-------------------------------------------------|
| ① 과적합    | 낮은 SNR(~0.1) · regime change → out-of-sample 실패 |
| ② 데이터 부족 | 주식시장 ~100년 · 월간 ~1,200 관측 — ImageNet의 1만분의 1    |
| ③ 해석 불가  | 블랙박스 — 이사회 “왜 이 비중인가”에 답하기 어렵다                  |
| ④ OOD    | COVID · 2022처럼 훈련 분포 밖 사건에 취약 — Two Sigma가 실증   |

**네 장벽의 공통 뿌리 — 금융 데이터는 적고, 시끄럽고, 비정상(non-stationary)이다**

W5의 교훈(공분산 불안정)이 RL에서는 “분포 이동”이라는 이름으로 돌아온다

# 검증 — 정답이 알려진 시장에서 먼저, 시도 횟수의 대가를 치르고

합성시장 재현 → 시간순 walk-forward → 다중 시도 보정(DSR) → 시드 분포 → 기준선 대비

| 단계             | 무엇을 하나                                  | 합격 기준                                 |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| ① 합성시장         | 해가 알려진 시장(GBM · GP)에서 먼저 학습             | 무거래 구간 · $a/\lambda$ 재현, 확실성등가 90% 회복 |
| ② walk-forward | 과거 → 미래 순서로만 학습 · 평가, 테스트 구간을 이어 붙임     | 학습 · 평가 구간이 겹치지 않는다                   |
| ③ DSR          | 시도한 설정 수만큼 샤프 기준을 올린다 (Deflated Sharpe) | 보정 뒤에도 유의                             |
| ④ 시드 분포        | 난수 시드를 여러 개로 다시 학습                      | 한 번의 운이 아니라 분포로 보고                    |
| ⑤ 기준선 대비       | 사다리 4단계와 같은 비용 · 체결 조건                  | 순효용 · 회전을 모두 우위                       |

## 좋은 정책과 조금 나쁜 정책은 데이터로 구별하기 어렵다 — 정답이 있는 시험부터

Lu(2023): 가장 단순한 합성시장에서도 PPO가 약 200만 스텝 필요 — 에피소드를 반복해도 독립된 시장 표본은 늘지 않는다

자세한 실험 · 손계산은 보충교재 14 (본편 II 4부 · 워크북)

# RL 개선의 네 방향

장벽마다 대응하는 연구 흐름이 있다

| 방향                   | 내용                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| ① 하이브리드              | 전통 모델이 중심, RL이 조정 — 가드레일 + 최대 편차 한도 (Two Sigma의 해법) |
| ② Robust RL          | 최악 시나리오 고려 · 분포 이동에 강건 — W4 Robust의 RL 버전           |
| ③ Meta-Learning      | 국면별 정책을 메타 학습 — W5 regime 문제의식과 연결                  |
| ④ Imitation Learning | 운용역의 시범을 모방 · 개선 — 해석 가능성도 함께 얻는 경로                 |

네 방향 모두 한 문장으로 — “RL을 혼자 두지 마라”

# RL의 현재와 기관 도입 로드맵

학술은 뜨겁고, 실무는 신중하다

## 2026년 현실

- 학술 — 수백 편의 논문 · FinRL 생태계 성숙
- 실무 — 소수 헤지펀드 채택 (Two Sigma 등)
- 기관 — 대부분 연구 · 실험 단계

## 대형 기관의 4단계 도입

- ① 연구 (백테스트)
- ② 새도우 운용
- ③ 소규모 실전 (단위 자산군)
- ④ 대규모 적용 — 가드레일 확립 후 신중히

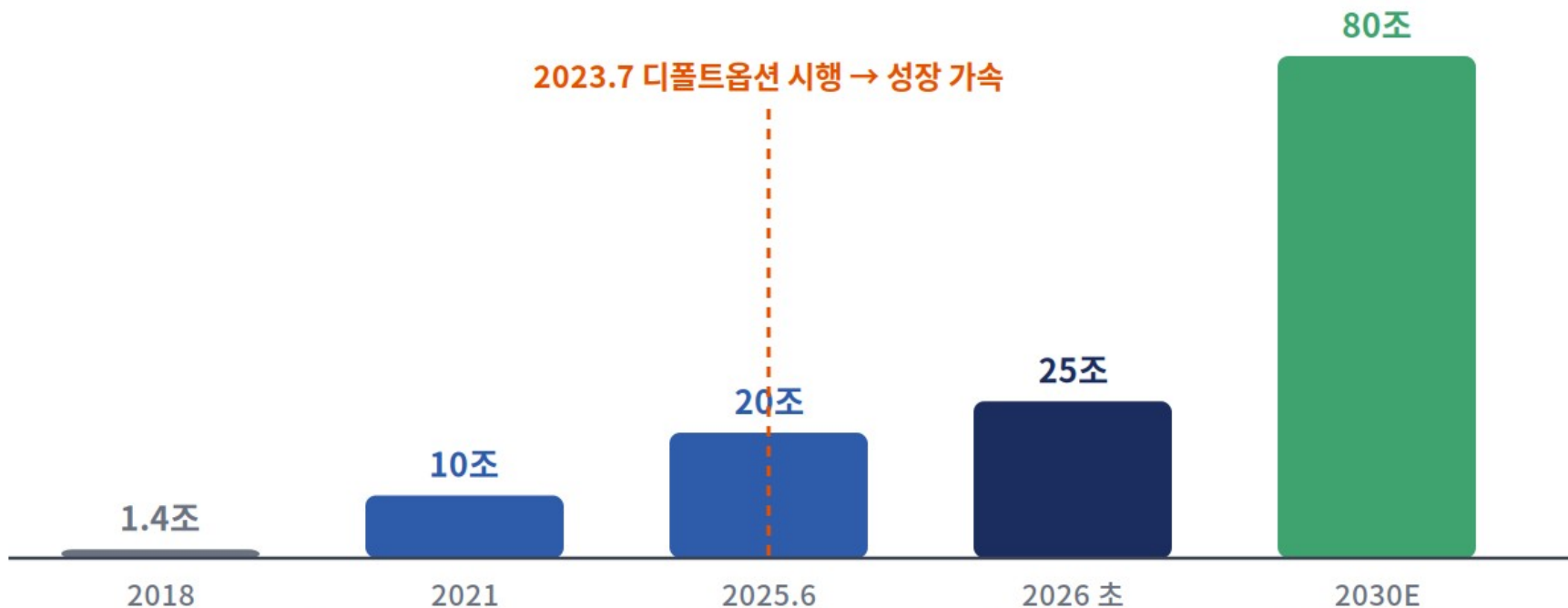
**대규모 컴퓨팅이 진입 장벽 — NPS · KIC 같은 대형 기관이 주도할 가능성이 높다**

RL은 오후 표결의 대안이 아니라 진단 도구다 — 표결은 트리거 연도와 종점 비중이라는 숫자로 한다

# 라이브 — TDF, 자율주행 연금의 이륙

순자산 25조 원 돌파 (2026 초) · 2025년 수익률 13.7% — 2023.7 디폴트옵션이 변곡점 : 이번 강의의 설계 논쟁이 곧 25조의 설계 논쟁

한국 TDF 순자산의 성장 — 자율주행 연금의 이륙



2025년 수익률 13.7% — 퇴직연금 전체(6.5%)의 2배 · 운용사 19곳 경쟁 · 환노출(언헤지) 라인업 확산  
 글라이드패스가 “교과서”에서 “국민 디폴트 상품”이 됐다 — 오늘 배운 설계 논쟁이 곧 25조 원의 설계 논쟁

## 3교시 점검 질문

- 질문①** RL이 먼저 이겨야 할 기준선 — 무거래 구간과 GP는 각각 어떤 비용 구조의 최적해인가 ?
- 질문②** DDPG에서 Actor와 Critic은 각각 무엇을 학습하는가 ?
- 질문③** 학습 보상과 실제 순수익을 왜 따로 저장하는가 — 복합 보상과 회계의 구분 ?
- 질문④** RL의 4대 장벽 — 2020년 Two Sigma 사례는 어느 장벽의 실증인가 ?

기준선

구조

설계

해석

# 세 운용사, 같은 토대 다른 layer

한국 TDF 시장의 경쟁 지형 — BMS 1992 공통 토대 + 각자의 학술 추가 (개인 상품의 세계)

| 운용사    | 2025 | 2065 | 학술 layer              | 핵심 도구          |
|--------|------|------|-----------------------|----------------|
| 한국투자   | 39%  | 80%  | BMS + 한국 인구통계         | 13 빈티지 세분화     |
| NH-아문디 | 35%  | 78%  | BMS + 팩터 (JLZ 2007)   | 동적 위험 헤지 (DRH) |
| 키움     | 30%  | 86%  | BMS + Prospect Theory | 행동경제학적 곡선      |

**키움이 가장 극단(최보수 30 · 최공격 86) — 학술 layer가 상품 차별화의 언어가 됐다**

오후 IC — 공단은 상품 운용사가 아니다 : 기금 자신의 시간 문제(트리거 · 종점)를 심의한다

# 4

WEEK 6 · 보강

## 에피소드 — 시간의 거장들

Samuelson vs Merton · Babbel의 TDF · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma

# Samuelson vs Merton — 스승과 제자 (1969)

같은 해, 같은 진실에 서로 다른 도구로 도달하다

“실무자들에게는 너무 직관에 반한다 — 그들은 ‘점을수록 주식 많이’를 좋아하니까” — Samuelson

## 두 사람의 길

- Samuelson — 이산시간 로그 효용 → 기간 무관
- Merton — 연속시간 모형 → 동일 결론 (해석해)
- 노벨상 — Samuelson 1970 · Merton 1997

## 역설의 해결 (후대 30년)

- CRRA  $\gamma > 1$  · 인적자본 (BMS 1992)
- 매개변수 불확실성 (Barberis 2000)
- 예측 가능성 (Campbell-Viceira 2002)

위대한 역설이 분야를 수십 년 이끈다 — 직관에 반하는 결과일수록 중요한 통찰이다

# Babbel의 글라이드패스 — TDF의 탄생과 시련

한 학자의 아이디어가 3조 달러 산업이 되고, 규제가 산업을 형성했다

| 연도   | 사건                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 1985 | Babbel(Wharton)이 TIAA-CREF에 글라이드패스 제안 — 25세 80% → 85세 20% |
| 1994 | 세계 최초 TDF 출시 — 401(k) 시장 공략                               |
| 2006 | Pension Protection Act — TDF를 기본 옵션으로 지정 → 급성장            |
| 2020 | 미국 \$3.5조 · 한국 \$50B — 전 세계 표준 은퇴 상품                      |
| 2022 | -14~20% 손실 → 은퇴 연기 · 소송 → TDF 2.0 논의                      |

**교훈 — 규제가 산업을 형성한다 · 단순함이 힘이다 · 실패도 진화의 일부다**

한국의 2023.7 디폴트옵션은 미국 PPA 2006의 데자뷔 — 라이브의 25조가 그 결과다

# Campbell-Viceira의 혁명 (2002)

“주식 프리미엄은 예측 가능하다 — 따라서 헤징 수요가 존재한다”

## 주장과 실증 (1950-2000 미국)

- 배당수익률 높음 → 향후 10년 수익률 높음
- P/E 높음 → 향후 수익률 낮음
- 장기 예측 가능성 → 저평가에서 주식 확대가 “최적”

## 논쟁의 지속

- Welch-Goyal (2008) — “예측 가능성은 없다”
- Campbell-Thompson (2008) — “있지만 약하다”
- 현재 합의 — 약한 예측 가능성, 활용은 어렵다

**TAA의 학술적 정당화 — “예측은 약하고 실행은 별개”라는 단서가 붙는다 : 동적 글라이드패스의 근거**

# Merton의 SmartNest — 개인화 은퇴 (2013)

“TDF는 모두를 같은 사람으로 취급한다 — 말이 되는가?”

## SmartNest의 차별화 (DFA 공동)

- 은퇴 목표를 “인플레 조정 월 수입”으로 설정
- 개인별 인적자본 추정 · 근로소득 변동성 반영
- 동적 목표 조정 · 목표 달성 확률의 최적화

## 실무 반응과 한국

- 관심은 컸으나 도입 제한적 — 복잡성 · 규제 · 교육
- 한국 — 벤치마킹 연구는 있으나 출시엔 미달
- AI가 개인화 비용을 낮추는 중 — 재점화 가능

**노벨상 수상자의 실무 도전 — 개인화의 기관판이 오후 제1호 조건 ① : 기금의 인적자본 H 를 쟀다**

# Two Sigma의 Deep RL 실험 (2018–현재)

유망한 백테스트 — 그러나 2020년 코로나가 한계를 드러냈다

| 국면         | 결과                                        |
|------------|-------------------------------------------|
| 2018–19 도입 | 연구팀 ~50명 — 백테스트 샤프 +0.2 · live 첫 분기 +0.8% |
| 2020.3 코로나 | 훈련 분포 밖(OOD) → 급격한 편차 · 긴급 수동 개입 · 약 -3%  |
| 대응         | 전통 모델 중심 + RL 조정 + 최대 편차 한도               |
| 2021–24    | 하이브리드로 샤프 개선 유지 · AUM \$60B+ 유지           |

**“Deep RL은 강력하지만 안전장치 없이는 위험하다” — Two Sigma 내부 공지 (2020)**

3교시 “개선 방향 1 — 하이브리드”의 실존 증거

# 심층 — 기금의 시계 : 적립금 · 정점 · 소진 (제1호 배경)

공시(국민연금 통계 · 2025 재정추계)와 교육용 추계의 층위를 섞지 않는다 — 첨부 W06\_케이스데이터

| 항목         | 현황                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 적립금        | 2025년 말 1,458조 원 (2026년 6월 말 1,865.6조 — 운용수익 급증 구간, 참고) |
| 정점         | 2053년 3,659조 원 — 2025 재정추계(연금개혁 반영)                     |
| 소진         | 2064년(수익률 4.5%) · 2071년(5.5%) — 허들 5.5%가 소진을 7년 늦춘다     |
| 보험료율       | 9.5%(2026) → 13%(2033) — 2025년 3월 연금개혁                  |
| 순유출 전환     | 2037년 — 급여 > 보험료 (교육용 추계, is_assumed = 1)               |
| 인적자본 유사물 H | 향후 30년 보험료 PV 1,687조 (2026) — H/F 1.16 · 총부 위험비중 30.1%  |

**기금은 언제부터 “나이를 먹는가” —  $H/F < 0.625$  가 되는 2042년이 조건 ① 트리거다**

## 심층 — 세 안의 경로와 판정 조건 ①~⑤

감축 없음(A) · 트리거형(B) · 즉시 감축(C) — 오후 제1호의 산수를 미리 본다 (교육용 CMA 8.0 / 3.0)

| 안         | 경로와 결과 → 판정                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안 A 감축 없음 | 65% 유지 · $\mu$ 6.25% · 정점 2061 · 소진 2076 · 손실비 최대 1.1년치 · 버퍼 1.4년치 → 조건 ③ · ⑤ 탈락                                        |
| 안 B 트리거형  | 2042년( $H/F < 0.625$ )부터 연 1%p · 종점 50%( $\mu$ 5.5%) · 정점 2058 · 소진 2074 · 손실비 0.76 · 버퍼 2년치 → 전부 통과                    |
| 안 C 즉시 감축 | 2027년부터 연 1%p · 종점 45%( $\mu$ 5.25%) · 정점 2055 · 소진 2071 · 손실비 0.53 · 버퍼 2.2년치 → 조건 ① · ② 탈락                            |
| 조건 ①~⑤    | ① $H/F < 0.625$ 부터 감축 · ② 종점 $\mu \geq 5.5\%$ · ③ $1\sigma$ 손실액 $\leq$ 급여 1년치 · ④ 소진 $\geq 2071$ · ⑤ 버퍼 $\geq$ 급여 1.5년치 |

**남는 답은 B — 2042년부터 연 1%p · 종점 50% · 버퍼 1.5년치의 조건부 승인**

## 심층 — KIC 헤징 수요 : 수단별 판정 (제2호 배경)

헤징 수요  $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a - \gamma = 5 \cdot 10\text{년 지평} \cdot \text{교육용 모의 패널 480개월} : \text{토론은 4교시 IC로}$

| 수단 (상태변수)           | 예측력 $t$ — 조건 ①         | 헤징 수요 $h$ · 캐리 — 조건 ②<br>· ③ | 판정 |
|---------------------|------------------------|------------------------------|----|
| 장기 국채 오버레이 (10년 금리) | 4.08 — 통과 ( $\geq 2$ ) | +9.9%p · 5bp                 | 채택 |
| 물가연동채 (기대 인플레이)     | 2.55 — 통과 (경계)         | +9.7%p · 15bp                | 채택 |
| 변동성 헤지 (VIX)        | -1.57 — 탈락             | -4.6%p · 140bp               | 기각 |

**“20~40%”는 출처 없는 숫자 — 계산값을 표결한다 · 조건 ④ 없이는 첫 손실 해에 폐지**

각 조건의 “이론적 후원자” — Merton 1973(헤징 수요) · Campbell-Viceira 2002(예측력) · 조건 ④는 거버넌스

# 5

WEEK 6 · 실습 + IC

## 실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “시간을 다루는 자산배분”을 60분 심의

# 실습 — 생애주기 시뮬레이션을 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 케이스 데이터로 먼저 재현(명세는 실습데이터 덱)

## 과제

- ① 글라이드패스 3종 몬테카를로
- ② 리밸런싱 4방식 백테스트
- ③ Q-Learning 자산배분 프로토타입

## 확인 포인트

- 공격형의 평균 vs 10% 분위
- 정책이 “VIX 높을 때 축소”하는가
- 오류는 그대로 붙여 재질문

## [입력] 프롬프트 · Claude Code

생애주기 배분 시뮬레이터를 만들어줘.  
파이썬 한 파일, numpy·matplotlib:  
1) 글라이드패스 3종(공격 90→30·보수 70→20·나이=채권) — 60년×2,000회 몬테카를로, 은퇴 자산 분포 비교  
2) 리밸런싱 — 매월·분기·연·밴드 ±5% 최종 자산·거래 횟수·비용 비교  
3) Q-Learning — VIX 상태 10 × 주식 비중 5,  $\epsilon$ -greedy 5,000 스텝  
4) Q-table 히트맵 — 정책 해석  
한국어 라벨, PNG 저장, 실행 방법 설명, 각 결과의 한 줄 해석도 함께.

# 모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

기금의 시간(글라이드패스)과 KIC의 시간(헤징 수요)을 함께 심의한다

| 시간     | 진행                                                |
|--------|---------------------------------------------------|
| 0-10분  | 브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에            |
| 10-25분 | 팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장 |
| 25-41분 | 팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다                 |
| 41-53분 | 반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초                  |
| 53-60분 | 표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평    |

**20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석**

제1호 — 트리거(2042) · 종점(50%) 안 A·B·C · 제2호 — KIC 헤징 수요 수단별 %p : 상세는 케이스 IC 덱

# 이번 주 과제

제출 — 개인은 W7, 팀은 중간시험(W8) 전

1

## 개인 과제 1 — 본인의 글라이드패스 (1p)

본인의 인적자본 추정 → 총 부 비중 → 30-70세 개인 글라이드패스 설계 — 일반 TDF와의 차이와 이유.

2

## 개인 과제 2 — 2022 TDF 실패 분석 (1-2p)

국내 상위 3개 TDF의 글라이드패스와 2022년 -14~20% 성과 분석 — 개선 제안 포함.

3

## 팀 과제 + 선택 — 기금 글라이드패스 권고안

IC 표결을 반영해 12p로 발전 — 진단(H/F · 소진) → 설계(트리거 · 속도 · 종점 · 버퍼) → 시뮬레이션 + 스트레스(2008형 · 2022형). 선택 — 실습 확장.

**평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)**

# Week 6 한 장 요약

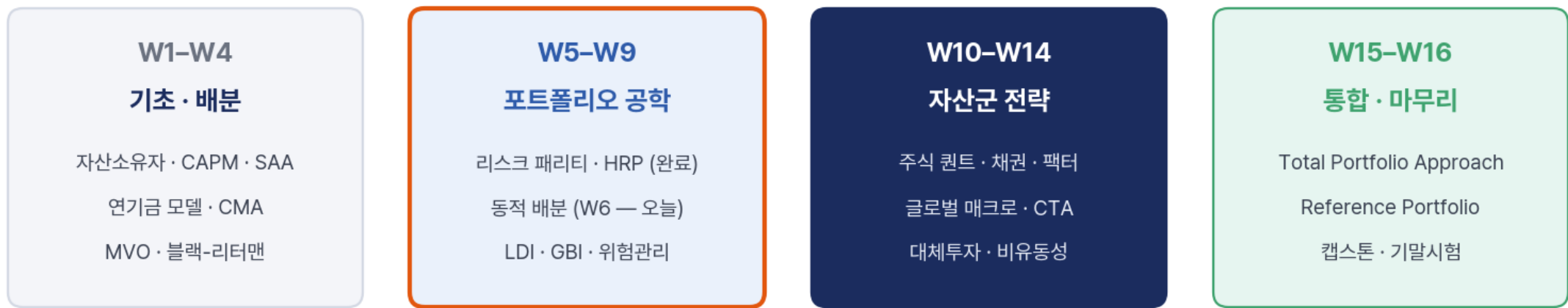
다섯 줄이면 Week 6 전체가 복원된다

| 개념              | 한 줄 정리                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 시간분산의 양면        | 연환산 감소 · 누적 증가 — 측정 단위가 결론을 가른다                           |
| Samuelson 역설    | 로그 효용 → 기간 무관 — 동적 이론의 출발 퍼즐                              |
| Merton 해 (1969) | $\pi^* = (\mu - r) / (\gamma \sigma^2)$ — 시간 · 부 독립의 벤치마크 |
| ICAPM (1973)    | myopic + hedging — 장기 투자자는 단기 최적에서 멀어진다                   |
| 총 부 (BMS 1992)  | 금융 + 인적자본 — 인적자본의 채권 유사성이 글라이드패스의 근거                      |
| To vs Through   | 은퇴 시 안정 vs 계속 감소 — 한국은 보수적 To                             |
| 4대 비판           | 인적자본 위험 · 개인차 · 역설 · 타이밍 — TDF 2.0의 출발점                   |
| RL과 기준선         | 누적 보상 극대화 — 무거래 구간 · GP 기준선을 같은 조건에서 먼저 이겨야               |
| 4대 장벽           | 과적합 · 데이터 · 블랙박스 · OOD — “RL을 혼자 두지 마라”                   |
| 라이브             | 한국 TDF 25조 (2026 초) — 디폴트옵션이 변곡점                          |

# 커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 6주

정적(W1-W5)에서 동적(W6-)으로 — W6의 동적 관점 위에 W7 LDI · GBI가 세워진다

16주 로드맵에서 Week 6의 위치 — 정적에서 동적으로 넘어가는 관문



지금 여기

W1-W5의 정적 배분(사진)이 W6에서 동적 배분(영화)으로 — 시간 · 생애주기 · 학습이 들어온다

W7 LDI(첫 ★ 마일스톤) · GBI가 이 동적 관점 위에 세워진다

# 이번 주 종합 — 그리고 W7로

사진에서 영화로, 그리고 부채로

1

## 시간분산은 양면 · 역설이 문을 열었다

연환산은 감소, 누적은 증가 — 로그 효용의 기간 무관성이 동적 배분 이론의 출발점.

2

## Merton 해 + 인적자본이 글라이드패스를 정당화

투자 기회 헤지와 인적자본의 채권 유사성 — TDF의 이론적 근거 : 이번 강의 IC에서 기금의 트리거와 종점을 심의했다.

3

## RL은 하이브리드가 현실

해석해 없는 문제를 학습으로 푼다 — 가드레일 없는 단독 운용은 무모하다.

**W7 — LDI (부채연계투자) · 첫 마일스톤 : 2022년 영국 LDI 위기를 해부한다**